

空間結合符号

2026 年 3 月 13 日

目次

1	空間結合 (SC) 符号の基礎	1
1.1	基本構造：コピーの並置とエッジの「つなぎ変え」	1
1.2	最大の特徴：「境界効果」と「復号波 (Decoding Wave)」	2
1.3	閾値飽和 (Threshold Saturation) 現象	2
1.4	Girth (最小閉路) の増大	2
1.5	量子 LDPC 符号への応用における課題	2

1 空間結合 (SC) 符号の基礎

空間結合符号は、従来のブロック LDPC 符号の構造を「空間的 (あるいは時間的)」に引き伸ばし、隣接するブロック同士を鎖のように繋ぎ合わせた符号である。これにより、非常に強力な誤り訂正能力を発揮する。

1.1 基本構造：コピーの並置とエッジの「つなぎ変え」

通常の LDPC 符号は、パリティ検査行列 (あるいは Tanner グラフ) によって定義される。SC 符号を作る基本的な手順は以下の通りである。

- **コピーの配置:** まず、ベースとなる小さな LDPC 符号 (プロトグラフ) のコピーを、空間方向 (横方向) に N 個並べる。
- **エッジの分散 (結合):** 各時点の変数ノードから出るエッジ (線) を、同じ時点の検査ノードだけでなく、隣接するいくつか先の時点 (例えば時点 $t+1$ や $t+2$) の検査ノードにも分散させて繋ぎ変える。
- **多項式表現:** 行列で表現する場合、ベースとなる行列 H を複数の部分行列に分割し (例: $H = H_0 + H_1 + H_2$)、空間方向のシフトを遅延演算子 z を用いて $H(z) = H_0 + H_1 z + H_2 z^2$ のように表すことが多い。これを斜めにずらしながら重ね合わせることで、巨大な帯状 (バ

ンド状) のパリティ検査行列が構成される。

1.2 最大の特徴：「境界効果」と「復号波 (Decoding Wave)」

SC 符号を鎖状に繋いだ際、鎖の両端 (境界) が生じる。この境界部分の処理 (ターミネーションと呼ばれる) が、SC 符号の魔法の源泉である。

- **強力な境界:** 鎖の端では、繋がるべき先の変数ノードが存在しないため、検査ノードの次数 (繋がっている変数の数) が通常よりも小さくなる。次数が小さい検査ノードは、パリティの条件が厳しくなるため、それに繋がる変数ノードの信頼性が非常に高くなる (誤りを特定しやすい)。
- **復号波の伝播:** 境界部分で高確率に正しい値が確定すると、BP (Belief Propagation) 復号の反復を通じて、その「高い信頼性」がドミノ倒しのように鎖の内側 (バルク部分) に向かって次々と伝播していく。これを「復号波」と呼ぶ。

1.3 閾値飽和 (Threshold Saturation) 現象

境界から内側へ向かって復号が成功していくメカニズムにより、SC 符号は驚異的な性能向上を示す。

- 通常の正則 LDPC 符号は、計算の軽い BP 復号ではある程度のノイズまでしか耐えられず、計算量が膨大な MAP (最大事後確率) 復号を用いないと理論的な限界に達しない。
- しかし、SC 符号化を行うと、BP 復号を用いているにもかかわらず、その限界値 (閾値) が MAP 復号の限界値まで引き上げられる現象が起こる。これを**閾値飽和**と呼ぶ。実際、SC 符号化されたアンサンブルは、BP 復号の下で通信路容量を普遍的に達成することが知られている。

1.4 Girth (最小閉路) の増大

ベースとなる符号の Tanner グラフ内に短いサイクル (閉路) が存在していても、エッジを空間方向に斜めに繋ぎ変えることで、元のサイクルが「解きほぐされる」効果がある。結果として、元のブロック符号よりも Girth が大きくなりやすく、BP 復号時の相関 (同じ情報がぐるぐる回ってしまう悪影響) を軽減できる。

1.5 量子 LDPC 符号への応用における課題

古典的な SC 符号は上記のように非常に強力であるが、これを量子 LDPC 符号 (CSS 符号など) にそのまま適用しようとする、本論文のテーマである「パリティ検査行列間の直交性

($H_X H_Z^T = 0$)」を満たし続けるのが非常に難しくなる。空間的にエッジをずらした結果、直交性が崩れたり、境界部分のターミネーションによって「Latent な非直交性」が失われ、低重みの論理演算子が生じてしまうからである。